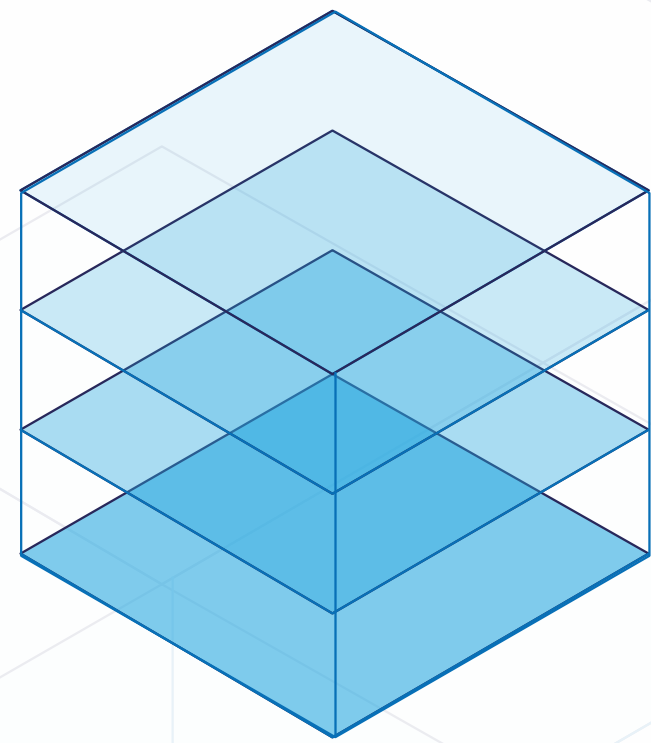
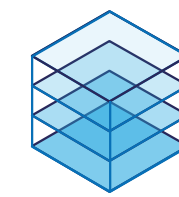




MISO

Maestría en Ingeniería de Software

Proyecto: Hogar de los Alpes

2026-14

Descripción del proyecto del curso



HOGAR

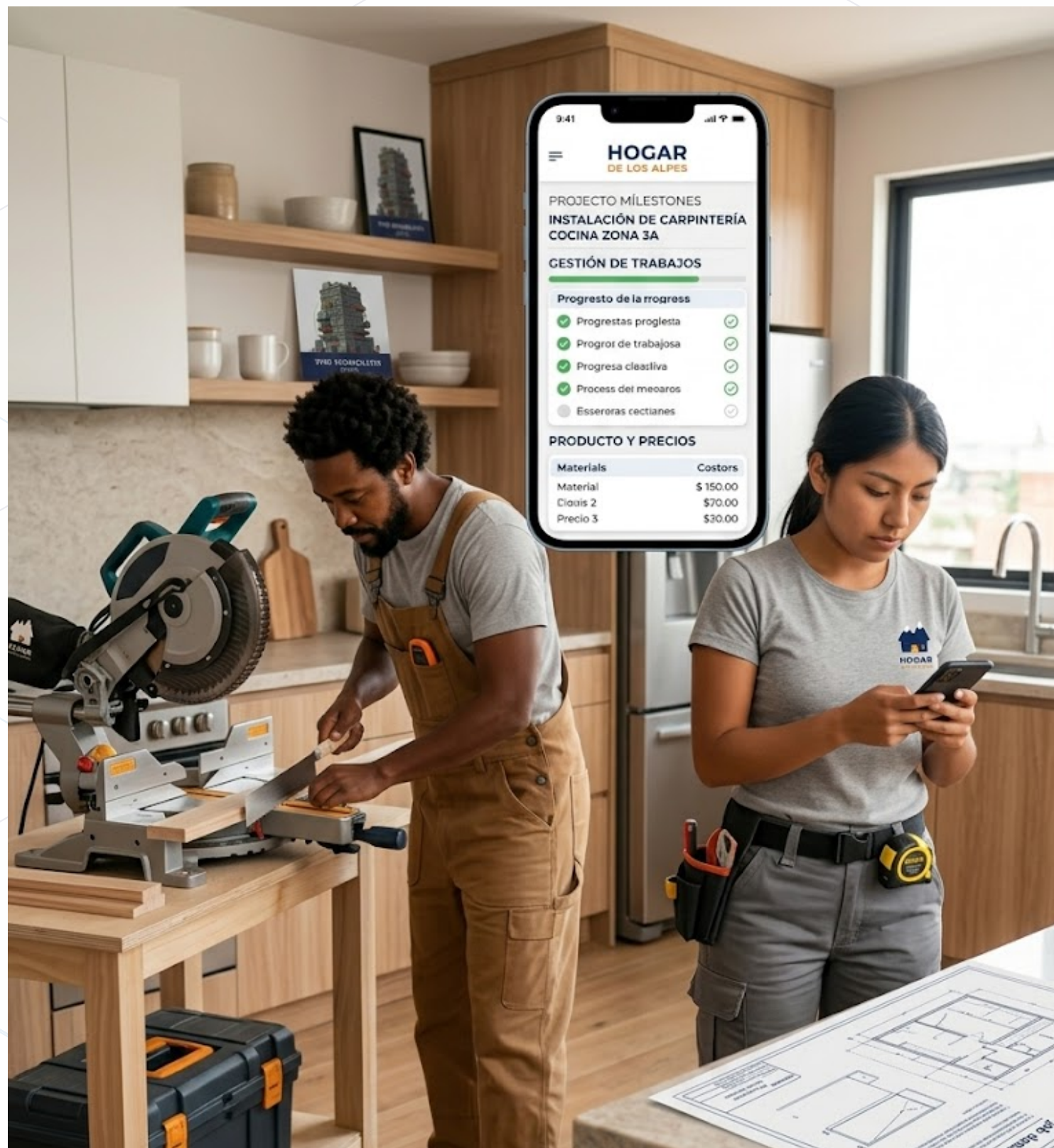
DE LOS ALPES

Contexto

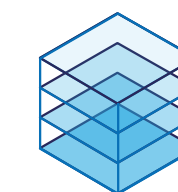
- **Hogar de los Alpes (AdH)** es una compañía colombiana fundada en Bogotá en 2015. Su propósito es **conectar** los hogares que necesitan resolver un problema con profesionales de confianza: plomeros, electricistas, carpinteros y pintores, todos verificados y calificados.
- Hoy opera en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, y se ha consolidado como la plataforma líder de servicios para el hogar en el país.
- A finales de 2025 la compañía **fue adquirida por Seguros de los Alpes**, una de las aseguradoras más grandes de América Latina. La adquisición trae una fuerte inversión destinada a **expandir el negocio a México, Brasil y Argentina**.



Contexto



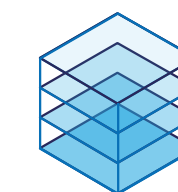
- La organización cuenta con cerca de **200 empleados**: alrededor de **100 son agentes de gestión** encargados de las tareas manuales y de coordinación durante el ciclo de vida de los trabajos; el resto se divide entre ingeniería, producto y áreas corporativas.
- El equipo de **ingeniería es de 50 personas** y, dada la expansión, se espera **duplicarlo** en los próximos 18 meses.
- Toda la operación corre sobre un **monolito construido desde 2016**. Desarrollar nuevas capacidades es cada vez más difícil y demorado: **despliegues de 3-4 horas**, semanas de QA y equipos que se bloquean entre sí al compartir una misma fuente de código.
- Los equipos se organizan alrededor de Proveedores de Servicio, Marketplace, Siniestros y Gestión de Trabajos, entre otros; sin embargo, el **monolito impide que evolucionen de forma independiente**.



Servicios

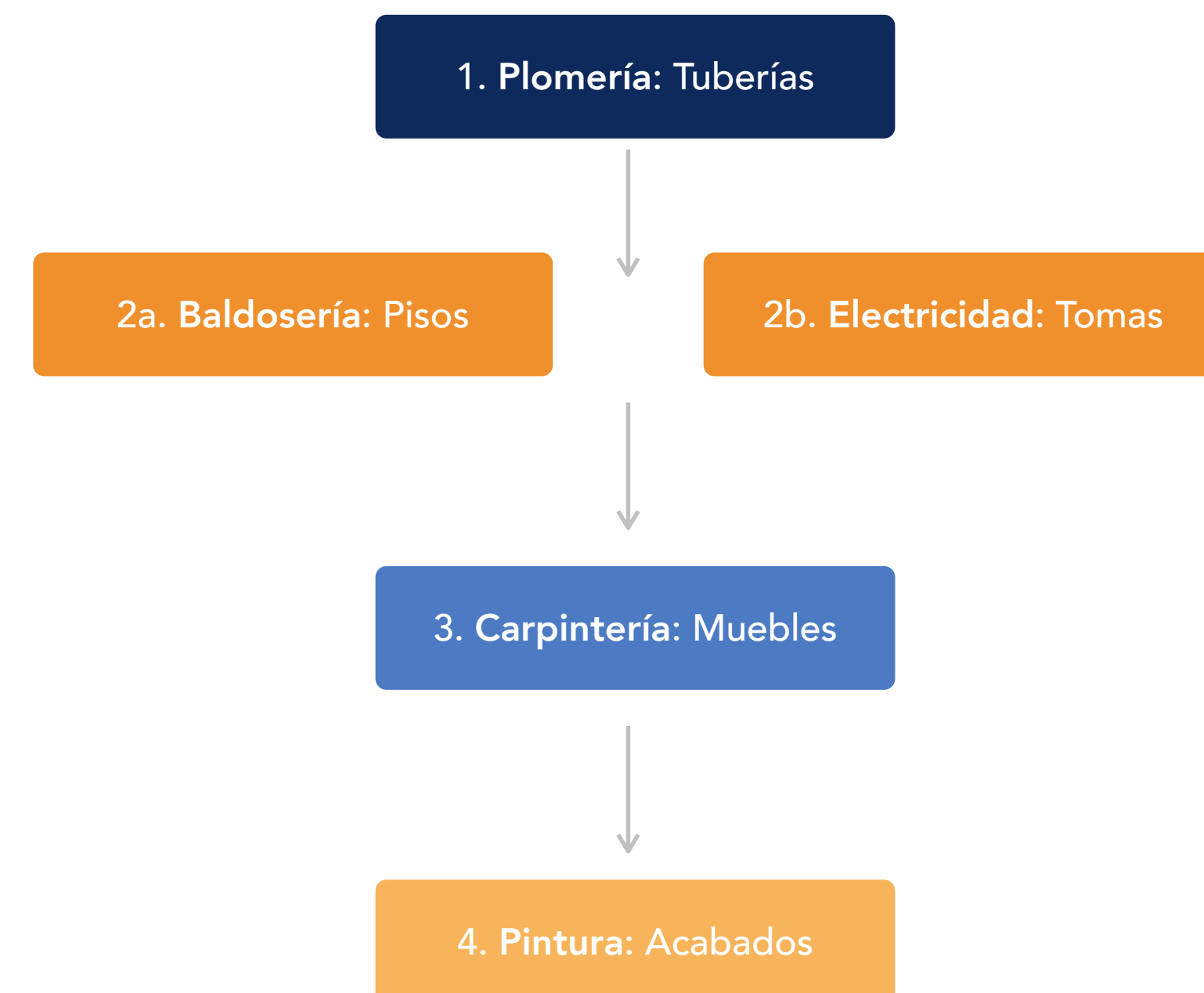
- HdA ofrece servicios profesionales para el hogar en categorías como **plomería, electricidad, carpintería, pintura y baldosería**, entre otras.
- Los proveedores pueden **ser personas naturales (p. ej. un plomero independiente) o empresas de servicios**. Antes de poder recibir trabajos, todo proveedor debe pasar por un proceso de verificación.
- El proceso depende del tipo de proveedor. **La persona natural se verifica como individuo**: antecedentes judiciales, títulos y certificados profesionales. **La empresa, además de acreditar su documentación legal y mercantil, debe garantizar que cada empleado que visite el predio de un cliente haya sido verificado individualmente**.
- Un equipo de agentes de HdA ejecuta este proceso accediendo a múltiples sistemas externos (policía, registros empresariales, entidades certificadoras). El objetivo: un proceso honesto y que brinde seguridad al cliente que usa los servicios.
- Al registrarse, cada proveedor indica qué servicios presta y en qué lugares (ciudad e incluso zonas específicas de la ciudad).

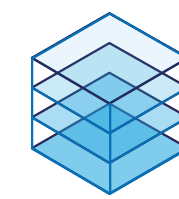




Servicios

- **Un Trabajo** es una actividad específica que un tercero necesita resolver: desde reparar un lavamanos hasta renovar una cocina completa.
- **Todo trabajo pertenece a una categoría.** Los trabajos complejos se componen de sub-trabajos de categorías distintas, cada uno con proveedores, cotizaciones y tiempos propios.
- **Existen distintas urgencias e instancias:** una fuga de agua no puede esperar; una renovación es una transacción larga que involucra múltiples partes durante semanas o meses.
- Cada proveedor está en su derecho de usar sus números internos y de requerir información adicional o visitas al predio para poder cotizar.
- El sistema **debe entender la mejor forma de crear el flujo adecuado para cada trabajo:** el orden, las actividades que pueden ir en paralelo y los eventos o actividades bloqueantes.





Clientes

¿De dónde vienen los trabajos?

Marketplace (B2C)

- Personas que, usando la página web o la aplicación móvil, solicitan un trabajo para su hogar.
- Un **asistente conversacional inteligente** guía la creación del trabajo: diagnostica el problema, la categoría y la urgencia por medio de un chat.
- Son clientes regulares que necesitan un servicio profesional y seguro.

Aseguradoras, Bancos y Comercios (B2B2C)

- Trabajos de siniestros e instalaciones creados por partners mediante integraciones con el sistema.
- El propietario del predio no es necesariamente un usuario de HdA: **la relación es con la aseguradora, el banco o el comercio.**
- Cada partner viene con **reglas, pasos y compliance propios**; HdA se encarga del ciclo de vida completo del trabajo.



Clientes

Demanda

Quienes **Necesitan** Trabajo



Hogares (marketplace)

Solicitan trabajos vía web/app con el asistente conversacional.



Aseguradoras y bancos

Crean trabajos de siniestros para sus asegurados; reglas y redes propias.



Comercios

Instalaciones asociadas a sus ventas (p. ej. muebles de cocina).

Oferta

Quienes **Ejecutan** Trabajo



Empresas de servicios

Prestan uno o más servicios, con equipos y cobertura amplia.



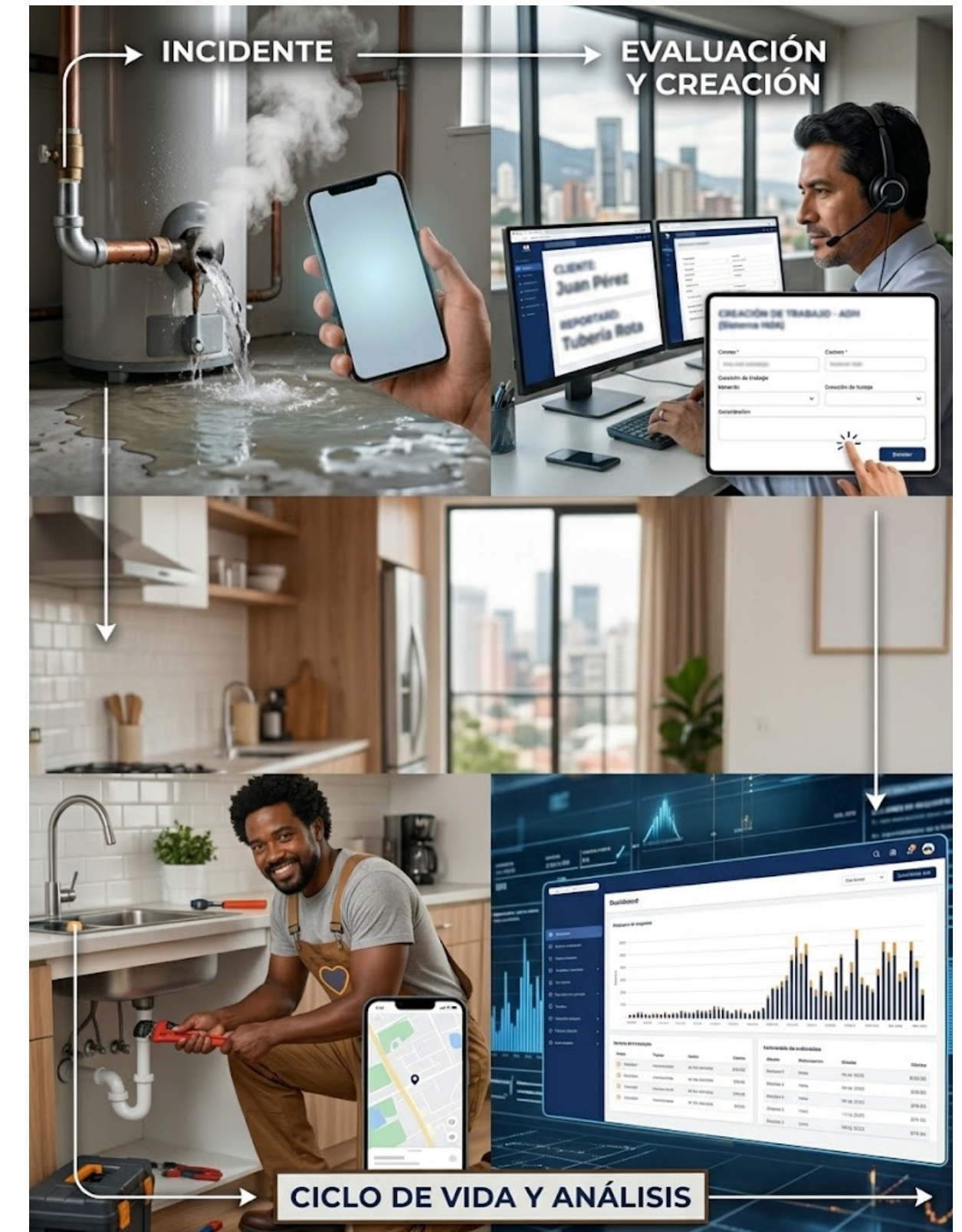
Profesionales independientes

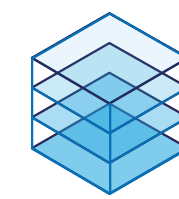
Personas naturales / unipersonales; foco de la estrategia fintech.

Clientes

- Un particular paga una mensualidad a su aseguradora por un seguro de hogar. Un día un evento ocurre (i.e. un calentador estalla, una tubería se rompe) y el particular contacta a su aseguradora. **Ésta hace una evaluación previa y crea el trabajo en el sistema de HdA, quien se encarga del ciclo de vida completo.**
- Dependiendo del tipo de trabajo, la relación comercial y otras dimensiones, **el partner puede permitir proveedores registrados directamente en HdA** (que por derecho siempre tienen acceso al marketplace) o **exigir proveedores específicos** ya homologados por la aseguradora.
- **Cada partner es un universo:** vienen con reglas y pasos diferentes de acuerdo a procesos internos o de compliance. Un comercio puede usar HdA para todo lo relacionado con instalaciones de muebles de cocina, con un proceso completamente distinto al de otro comercio o aseguradora.
- Estas integraciones **generan millones de requests diarios:** creación de trabajos, consultas de estado, sincronización de evidencias y facturación.

Partners B2B2C - Siniestros y Pólizas

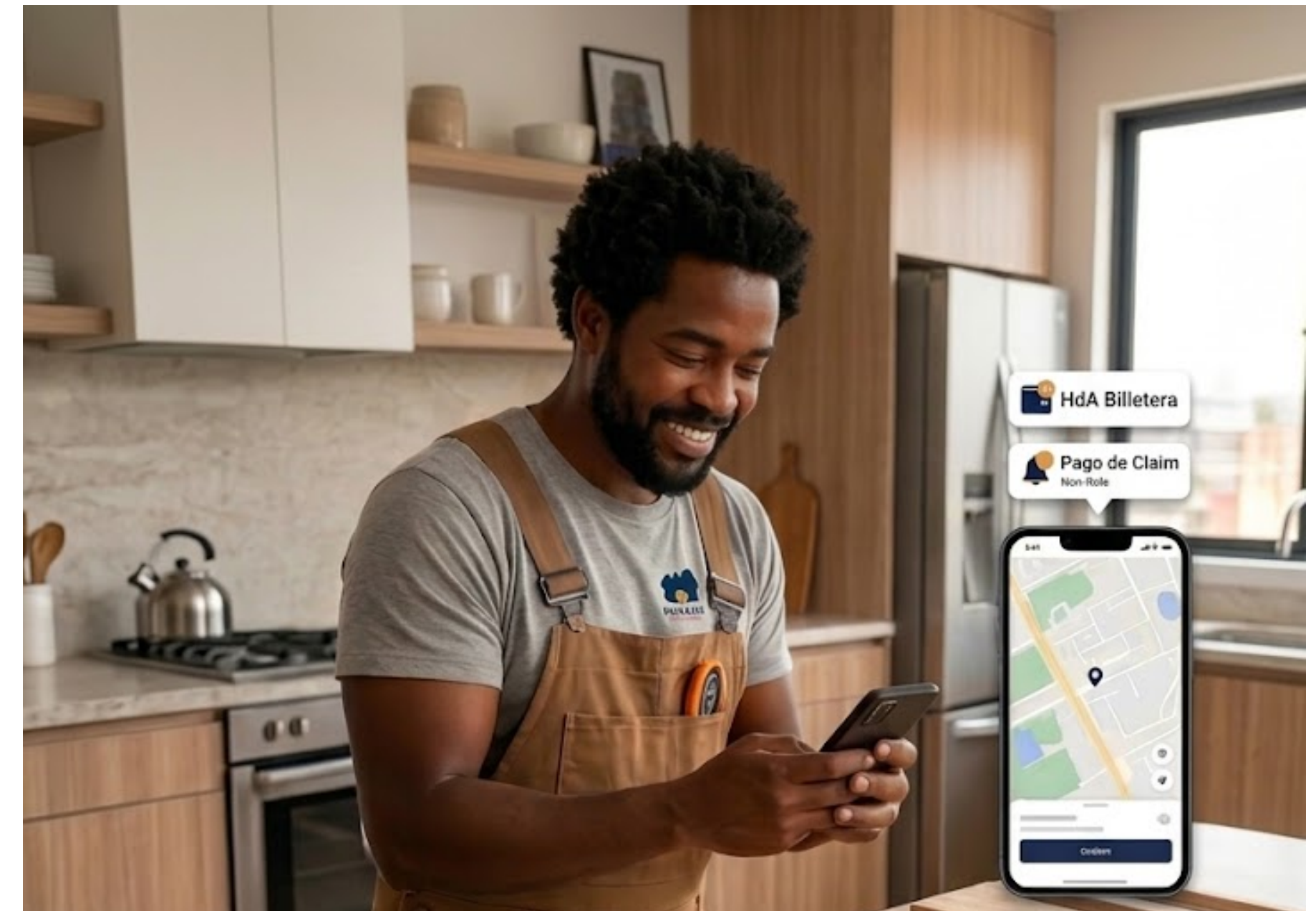




Cientes

Proveedores de Servicios

- **Los proveedores pueden ser empresas o particulares** que prestan uno o más servicios en distintas categorías, ciudades y zonas.
- **El nivel de verificación define a qué trabajos pueden acceder:** una verificación/auditoría básica habilita el marketplace; el proceso de verificación completo, más las homologaciones de cada partner, habilita claims e instalaciones.
- Su reputación (calificaciones, cumplimiento, garantías) alimenta la asignación de trabajos futuros.
- **Muchos profesionales independientes no están bancarizados o carecen de historial crediticio:** HdA quiere ofrecerles billetera, pagos y micro-préstamos para ayudar a crecer sus negocios.

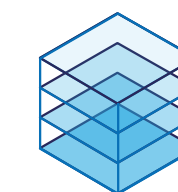


Clientes

Dueños de Hogar



- **Son los usuarios del marketplace:** personas que necesitan resolver un problema en su casa y quieren hacerlo de forma segura, sin tener que evaluar por su cuenta a quién dejan entrar.
- **Crean sus trabajos guiados por el asistente conversacional,** comparan cotizaciones, agendan visitas, pagan a través de la plataforma y califican el servicio recibido.
- **Su expectativa principal es la confianza:** saber quién entra a su casa (proveedores verificados), precios justos y garantía sobre el trabajo realizado.
- **En los trabajos de siniestros también hay un dueño de hogar, pero su relación es con la aseguradora:** HdA coordina la reparación sin que él sea necesariamente un usuario registrado.



Flujo de trabajo

Marketplace

1. **Solicitud:** el usuario describe su problema en lenguaje natural al asistente conversacional (web/app); el asistente diagnostica y crea un trabajo bien especificado: categoría, urgencia, ubicación y evidencia.
2. **Asignación:** el sistema publica el trabajo a los proveedores acreditados que coinciden en categoría, zona y disponibilidad.
3. **Cotización:** los proveedores interesados cotizan; algunos requieren información adicional o visita al predio. El cliente compara y selecciona.
4. **Ejecución y seguimiento:** agentes de gestión monitorean avance, novedades y disputas; un cambio de alcance puede re-iniciar la cotización.
5. **Pago y reseña:** el pago se procesa en la plataforma (retenido hasta finalizar el trabajo) y el cliente califica al proveedor.

Paso 1 de 4 — Diagnóstico del problema

25%

1

2

3

4

En pocas palabras, ¿cuál es el problema de plomería?

Reparar fuga

Desagüe tapado

Calentador

Detección de fugas

Instalaciones

Reparaciones

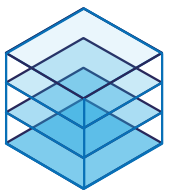
Instalación de electrodomésticos

Inspección de calentador

Certificado de plomería

Otro

Mensaje...



Flujo de trabajo

Siniestros y pólizas (B2B2C)



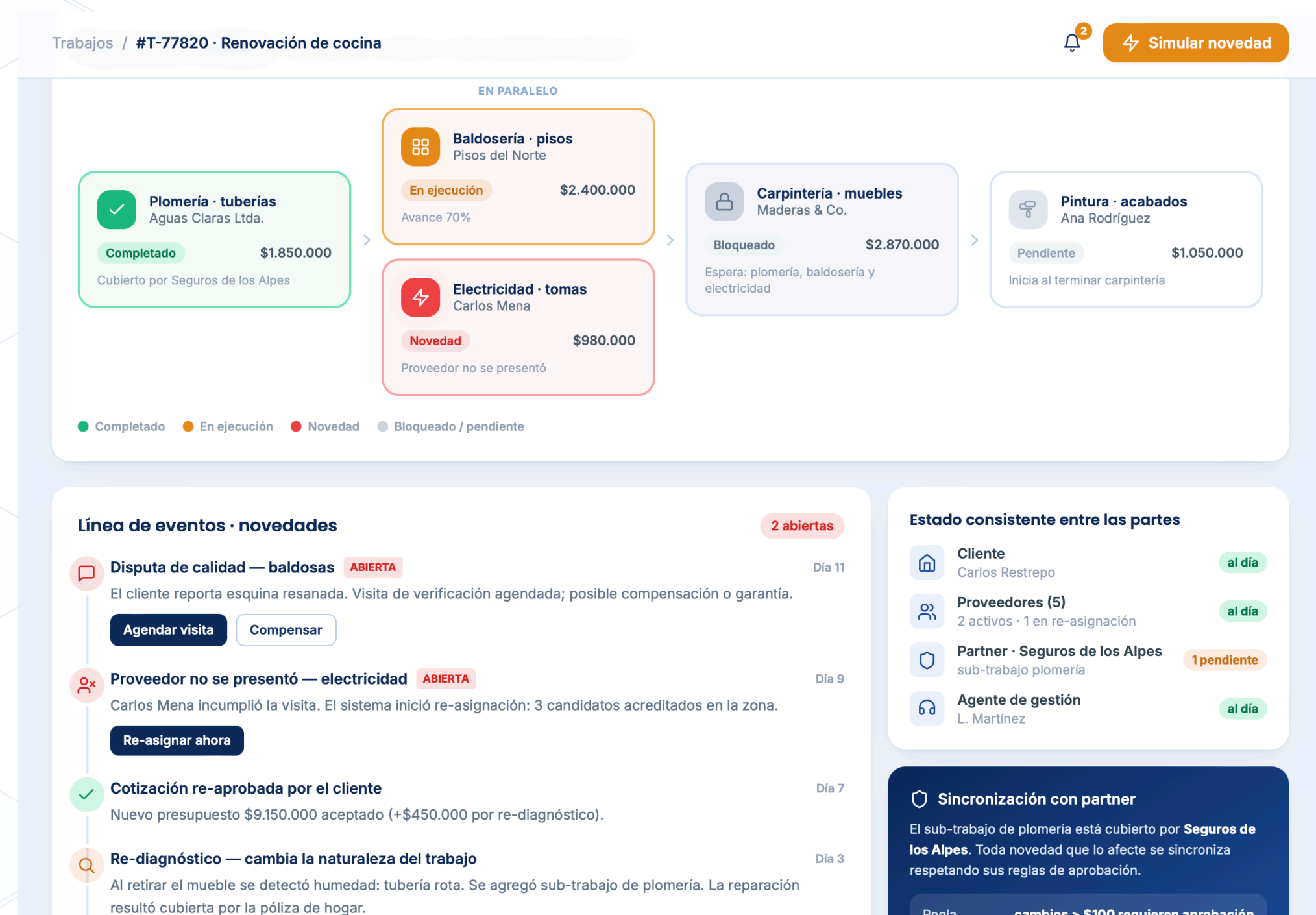
1. **Evento:** ocurre un siniestro en el hogar del asegurado; la aseguradora hace la evaluación previa y aprueba la atención.
2. **Creación:** el partner crea el trabajo mediante las integraciones del sistema; a diario llegan miles de trabajos de más de 30 partners.
3. **Orquestación según las reglas del partner:** red de proveedores permitida, SLAs, montos máximos, pasos de aprobación y auditoría.
4. **Ejecución:** cotización y visita si aplica, aprobación del partner, ejecución del trabajo y recolección de evidencias.
5. **Cierre y facturación:** HdA consolida evidencias, cierra el trabajo y factura al partner según el acuerdo comercial.

Nota: el mismo trabajo puede cambiar de naturaleza en plena ejecución: el proveedor que llega a pintar una pared con moho descubre una tubería rota. Cambian la categoría, los costos, el flujo e incluso el proveedor.

Flujo de trabajo

Trabajos Complejos y novedades

- Los flujos reales están llenos de eventos.** Un trabajo complejo como una renovación es una transacción larga que involucra múltiples proveedores, que tal vez nunca han trabajado juntos, coordinados por el sistema y los agentes de gestión.
- El sistema debe estar en capacidad de construir el flujo adecuado para cada trabajo:** el orden de los sub-trabajos, las actividades que pueden ejecutarse en paralelo y las actividades bloqueantes (no se instalan muebles si la tubería no está lista)
- Novedades frecuentes:** re-diagnósticos que cambian la naturaleza del trabajo, cancelaciones, proveedores que no se presentan, disputas de calidad y garantías. Cada evento puede implicar re-cotizar, re-asignar o compensar, manteniendo un estado consistente para todas las partes.
- En los siniestros, además, **cada novedad debe sincronizarse con el partner** respetando sus reglas de aprobación.



Verificación de proveedores

Proveedores / Verificación / Expediente #V-2291

Empresa · ElectroHogar

Persona natural · Juan Pérez

Simular verificación

ElectroHogar S.A.S.

Empresa

En verificación

Registrado hace 9 días · Servicios declarados: **Electricidad, Plomería** · Cobertura: **Bogotá · Chapinero, Usaquén, Suba**

EXPEDIENTE
#V-2291

✓ 1. Registro

Identidad, servicios, credenciales y cobertura declarados

✓ 2. Verificación individual

Antecedentes y certificados de cada persona que atiende clientes

3. Verificación empresarial

Solo empresas: registro mercantil y estado legal

4. Aprobación por servicio y zona

Habilitado únicamente para lo demostrado

5. Re-validaciones

Periódicas, por vencimientos y novedades de personal

Verificación individual · personal que atiende clientes

2/4 verificados

PERSONA	ANTECEDENTES	TÍTULOS Y CERTIFICADOS	RESULTADO
Laura Ríos Electricista · líder	Verificado	Verificado Matrícula CONTE #E-4471	Verificado
Andrés Peña Electricista	Verificado	Verificado Matrícula CONTE #E-5108	Verificado
Sandra Gil Plomera	Verificado	En proceso Certificado en validación con entidad emisora	En proceso
Pedro López Electricista · nuevo	En proceso	Pendiente Ingresó ayer a la empresa	Sin acceso a trabajos

Re-validaciones programadas

Certificación RETIE
en 40 días

Antecedentes (todo el personal)
anual · próx. marzo

Pedro López — técnico nuevo
no puede atender trabajos hasta ser verificado

Sistemas externos consultados

Policía Nacional · antecedentes

en línea

Cámara de Comercio · RUES

en línea

CONTE / entidades certificadoras

respuesta 24-48 h

Hoy los agentes consultan estos sistemas manualmente. La compañía quiere asistir este proceso con IA sin sacrificar la seguridad.

Verificación empresarial

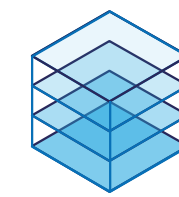
Verificado

Verificado

Por vencer

1. **Registro:** el proveedor se identifica como persona natural o empresa, y declara sus servicios, credenciales y cobertura geográfica (ciudad y zonas).
2. **Verificación individual:** antecedentes judiciales y validación de títulos y certificados de cada persona que atenderá clientes, el particular mismo, o cada técnico de la empresa.
3. **Verificación empresarial (solo empresas):** registro mercantil, estado legal de la compañía y vigencia de sus certificaciones como organización.
4. **Aprobación por servicio y zona:** cada proveedor queda habilitado únicamente para lo que demostró.
5. **Re-validaciones:** periódicas, por vencimiento de certificados y por novedades de personal, un técnico nuevo en una empresa no puede atender trabajos hasta ser verificado.

*** **Nota:** este proceso es ejecutado hoy por agentes humanos accediendo a múltiples sistemas externos. Es lento y costoso, y la compañía quiere optimizarlo con IA, sin sacrificar la seguridad que la diferencia.

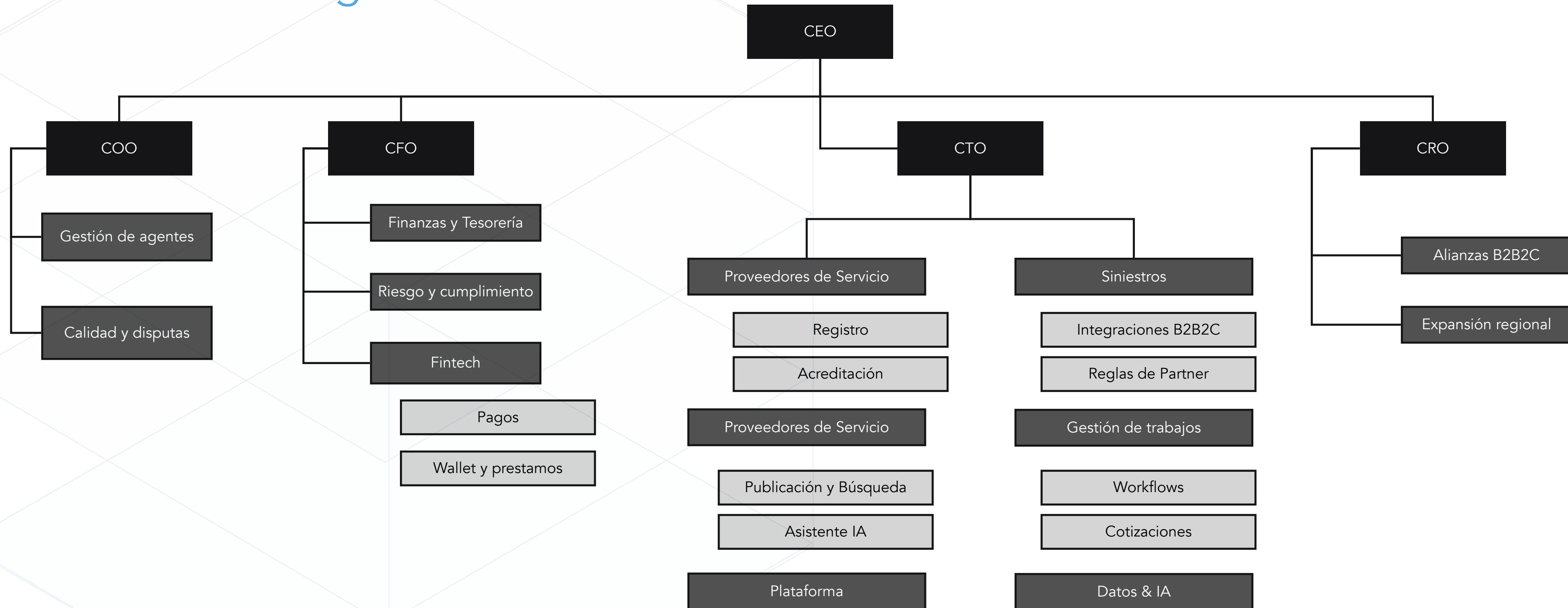


Departamento

División

Equipo

Estructura organizacional



Estadísticas

Item	Valor
Trabajos completados por día	+12.000 (~360.000 al mes)
Origen de los trabajos	70% B2B2C (siniestros e instalaciones) / 30% marketplace
Proveedores registrados	+45.000 (6.500 con acreditación completa para siniestros)
Partners B2B2C activos	+30 aseguradoras, bancos y comercios
Requests diarios a la plataforma	+25 millones (integraciones, cotizaciones, tracking)
Picos por eventos climáticos	hasta 4x el volumen en 48 horas

La operación cubre **5 ciudades en Colombia**; los **partners B2B2C concentran el volumen**, pero el **marketplace concentra la variedad**.

Aunque el número de trabajos por día pueda parecer moderado, **cada trabajo genera cientos de interacciones**: mensajes, cotizaciones, cambios de estado, sincronizaciones con partners y eventos de tracking.

Un evento climático (granizada, temporada de lluvias) puede multiplicar los siniestros de un día para otro.



Estadísticas

Lo que viene con la expansión

- i. Los mercados de servicios para el hogar de México y Brasil son mucho más grandes que el tamaño del colombiano, y la categoría de servicios a demanda **crece a tasas superiores al 30% anual** en la región.
- ii. Con la entrada a México, Brasil y Argentina se **espera triplicar el volumen** de trabajos en 3 años (~36.000 trabajos/día) y superar los 100.000 proveedores de servicios registrados.
- iii. Cada país implica monedas, regulaciones, husos horarios y partners locales distintos, además de picos y estacionalidades propios.
- iv. **Seguros de los Alpes traerá su propia operación de siniestros en cada país:** se estima que las peticiones diarias crezcan 4-5x por las nuevas integraciones.

36.000

trabajos por día en 3 años
×3 frente a los ~12.000 actuales

+100.000

proveedores registrados
hoy: ~45.000 en 5 ciudades

+30% anual

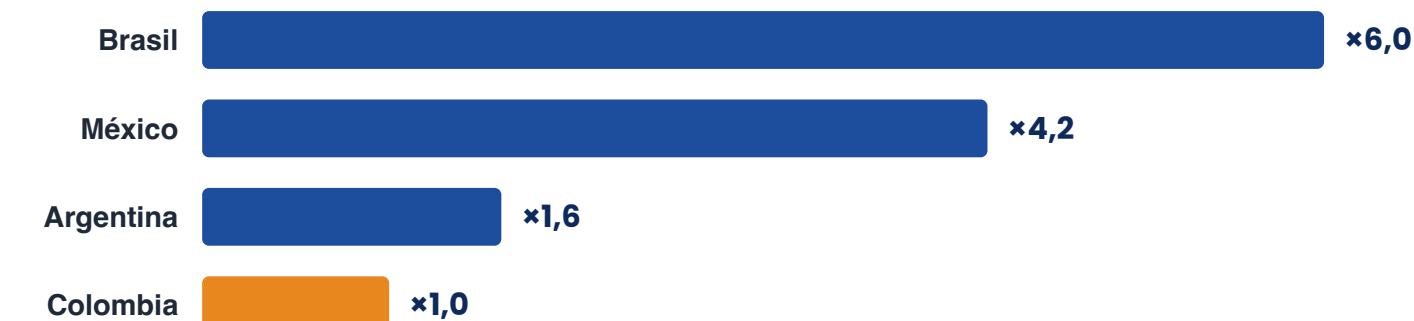
servicios a demanda en la región
crecimiento sostenido de la categoría

4–5×

peticiones diarias al sistema
integraciones de siniestros de Seguros de los Alpes

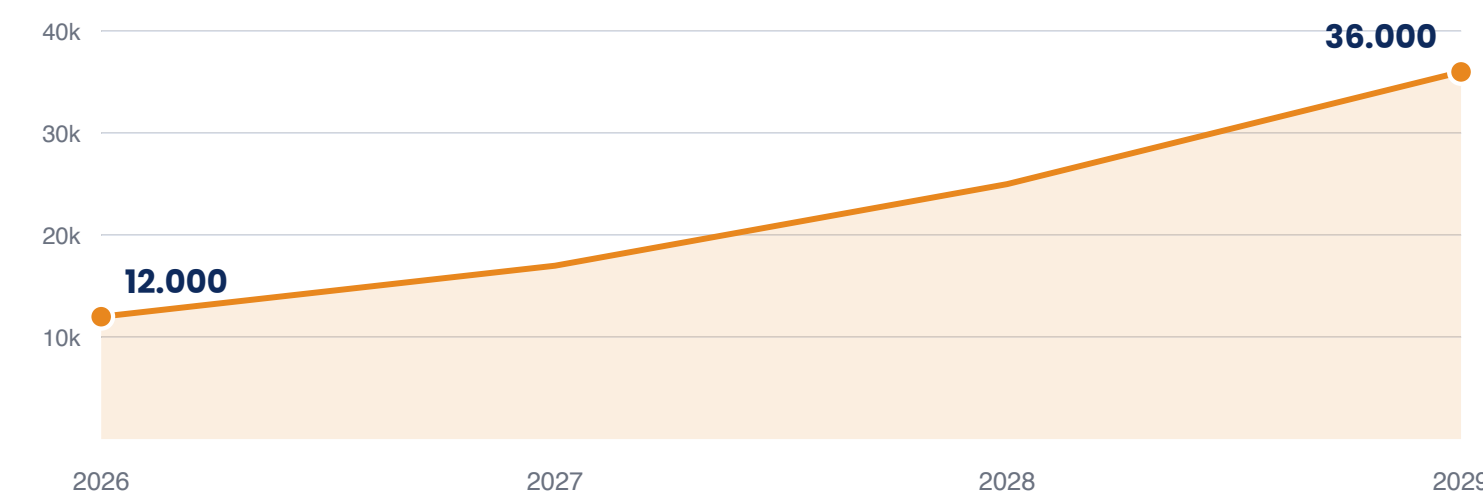
Tamaño del mercado de servicios para el hogar

Índice — Colombia = 1 · estimación interna HdA

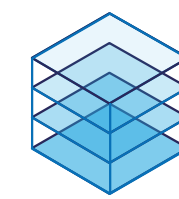


Trabajos por día proyectados

Con la entrada a los tres países · miles de trabajos diarios



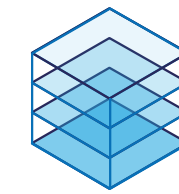
Cada país, un contexto distinto — moneda, regulación, huso horario y partners locales



Estrategia y visión

Expansión y nuevos negocios

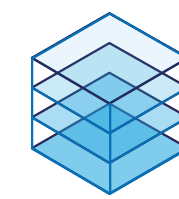
- Tras la adquisición por Seguros de los Alpes, la prioridad corporativa es la expansión a México, Brasil y Argentina, integrándose con las operaciones de siniestros de la aseguradora en cada país.
- **La expansión no es solo territorial sino de negocio:** se quiere entrar a servicios recurrentes del hogar (empleadas domésticas, limpieza, jardinería) bajo un modelo de suscripción, una dinámica muy distinta a la de trabajos puntuales.
- También se busca profundizar el **negocio fintech para proveedores:** wallets, pagos y micro-préstamos que usen la **historia de trabajos como fuente de scoring crediticio.**
- Cada nueva línea implica dominios nuevos con formas de crecimiento y requisitos de escalabilidad diferentes, que deben poder evolucionar sin frenar al resto.



Estrategia y visión

IA en todas las etapas del negocio

- Hoy la plataforma cuenta con un agente virtual que ayuda a que los trabajos del marketplace sean **creados de forma inteligente por medio de un chat**: diagnostica el problema y produce una especificación estructurada del trabajo.
- La visión es utilizar estos principios para tener **diferentes agentes en diferentes etapas del negocio**: verificación asistida por IA (documentos y antecedentes), agentes de finanzas y riesgo, priorización de siniestros y detección de fraude.
- Los agentes necesitan reaccionar a los eventos del negocio en el momento en que ocurren: **un flujo orientado a eventos** es la base natural para incorporarlos.
- La **optimización del proceso de auditoría y verificación con IA es clave** para escalar a nuevos países sin multiplicar el equipo de agentes humanos.



Objetivo

- Su equipo fue contratado para diseñar e **implementar la arquitectura que soporte la migración del sistema monolítico a un sistema reactivo distribuido basado en eventos**, capaz de acompañar la expansión regional y los nuevos modelos de negocio.
- Para ello, se espera que en los próximos 2 meses usted y su equipo presenten un **documento de arquitectura de solución**.
- El equipo de ingeniería desea también validar sus decisiones de diseño. Por ende, se debe construir **POC/experimentos** para soportar sus decisiones y poderlas presentar al equipo de ingeniería.
- Su documento debe considerar los diferentes puntos de vista y la estructura de equipo que necesita para lograr el cometido.

